""

Neurocritical Care Society Guidelines 2026: Comprehensive Review

Published by: Neurocritical Care Society (NCS)
Date: March 2026
Topic: Neurology Critical Care Guidelines

Abstract

แนวทางปฏิบัติจาก Neurocritical Care Society ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท รวมถึงการพยากรณ์โรค การจัดการทางจริยธรรม การใส่สายระบายน้ำหลังโพรงหลัง (EVD) การติดตามด้วยเทคนิคหลายรูปแบบ (Multimodality Monitoring) และการดูแลผู้ป่วย Subarachnoid Hemorrhage จากหลอดเลือดโป่งพอง (aSAH)

---

1. Critical Care Management of Devastating Brain Injury: Prognostication, Psychosocial and Ethical Management

📋 Position Statement for Healthcare Professionals

การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสียหายของสมองรุนแรง (Devastating Brain Injury) ต้องพิจารณาหลายมิติ:

A. Neuroprognostication (การพยากรณ์โรคทางระบบประสาท)

หัวข้อ	แนวทาง
ระยะเวลาการประเมิน	ประเมินซ้ำหลายครั้ง หลีกเลี่ยงการตัดสินใจเร็วเกินไป
เครื่องมือประเมิน	ใช้หลายวิธีร่วมกัน (Multimodal)
ปัจจัยที่ต้องพิจารณา	สาเหตุ ความรุนแรง อายุ การตอบสนองต่อการรักษา
ภาวะแทรกซ้อน	ตรวจสอบ seizures, infections, metabolic disturbances

B. Psychosocial & Ethical Management

- **การสื่อสารกับครอบครัว:** ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงไปตรงมา
- **การตัดสินใจร่วม (Shared Decision-Making):** รวมผู้ดูแล ครอบครัว และทีมแพทย์
- **Palliative Care:** พิจารณาแผนการดูแลแบบประคับประคองเมื่อไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
- **Brain Death Evaluation:** ปฏิบัติตามแนวทาง AAN Pediatric and Adult Brain Death/Death by Neurologic Criteria Consensus Guideline

---

2. External Ventricular Drains (EVD): Insertion and Management

Evidence-Based Consensus Statement

A. Indication (ข้อบ่งชี้)

สถานการณ์	รายละเอียด
Hydrocephalus	ความดันในกะโหลกสูงจาก CSF obstruction
Intraventricular hemorrhage	เลือดออกในโพรงสมอง
Traumatic brain injury	บาดเจ็บศีรษะรุนแรง
Pseudotumor cerebri	ความดันสมองสูงไม่ทราบสาเหตุ
CNS infection	ติดเชื้อในระบบประสาท

B. Key Recommendations

1. **Sterile Technique:** ทำหัตถการในห้องผ่าตัดหรือห้องICUที่ปลอดเชื้อ
2. **Antibiotic Prophylaxis:** ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันตามมาตรการของสถาบัน
3. **Placement:** ใช้ neuronavigation หรือ ultrasound เพื่อความแม่นยำ
4. **Monitoring:** ติดตาม ICP, CPP, ลักษณะ CSF ทุกวัน
5. **Complication Prevention:** ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เลือดออก และการอุดตัน

---

3. Multimodality Monitoring (MMM) in Neurocritical Care

Consensus Summary Statement (International Multidisciplinary Consensus Conference)

การติดตามหลายรูปแบบประกอบด้วย:

ประเภทการติดตาม	วัตถุประสงค์	พารามิเตอร์หลัก
ICP Monitoring	วัดความดันในกะโหลก	ICP, CPP
Brain Oxygenation	ประเมิน oxygen delivery	$PbtO_2$, StO_2
EEG Monitoring	ตรวจจับ seizures, ischemia	Continuous EEG
Cerebral Microdialysis	วิเคราะห์สารเคมีในสมอง	Glucose, lactate, pyruvate
Near-Infrared Spectroscopy (NIRS)	วัด oxygenation แบบ non-invasive	rSO_2
Transcranial Doppler	ประเมิน cerebral blood flow	Blood flow velocity

Clinical Applications:

- **Detecting Secondary Brain Injury:** ตรวจจับภาวะที่เซลล์สมองขาดออกซิเจนเร็ว
- **Guiding Therapy:** ใช้ข้อมูลตัดสินใจการรักษา (e.g., BP targets, ventilation)
- **Prognostication:** ช่วยพยากรณ์ผลลัพธ์ระยะยาว
- **Detecting Seizures:** พบ non-convulsive seizures ที่ EEG

---

4. Critical Care Management of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage (aSAH)

Recommendations from NCS Multidisciplinary Consensus Conference

A. Acute Management

ระยะ	เป้าหมาย	การดูแล
Hour 1-6	รักษา ABCs, CT angiography	วินิจฉัยฉุกเฉิน, ควบคุมความดัน
Day 1-3	ป้องกัน rebleeding	BP control, เตรียมผ่าตัด/embolization
Day 4-14	ป้องกัน Delayed Cerebral Ischemia (DCI)	Nimodipine, euvolemia, monitoring
Day 14+	ฟื้นฟู, ป้องกันภาวะแทรกซ้อน	Rehabilitation, aneurysm treatment

B. Key Recommendations:

1. **Blood Pressure Management:**
   - รักษา SBP < 160 mmHg ก่อนทำหัตถการปิด aneurysm
   - หลีกเลี่ยง hypotension ที่จะทำให้ cerebral perfusion ลดลง
2. **Nimodipine:**
   - ให้ทุกผู้ป่วย aSAH เพื่อลดความเสี่ยง DCI (รับประทาน 60 mg ทุก 4 ชม. x 21 วัน)
3. **EVD Management:**
   - ระวังเรื่องการอุดตันและการติดเชื้อ
   - พิจารณาICP-targeted vs. drainage-targeted protocols
4. **Hemoglobin Targets:**
   - หลีกเลี่ยง anemia รุนแรง (Hgb < 7-8 g/dL) ในผู้ป่วย aSAH
   - การถ่ายเลือดต้องชั่งน้ำหนักประโยชน์-ความเสี่ยง
5. **DCI Prevention:**
   - ติดตามด้วย TCD, EEG, clinical exam วันละ 2-3 ครั้ง
   - รักษา euvolemia ไม่ใช่ hypervolemia

---

5. Other Endorsed Guidelines by NCS

American Academy of Neurology (AAN) Guidelines:

Topic	Key Points
Brain Death/Neurologic Criteria	Standardized criteria for pediatric & adult
Reducing Brain Injury After CPR	Target temperature management, BP goals
Concussion in Sports	Assessment & management of mild TBI
IV tPA for Acute Ischemic Stroke	ข้อบ่งชี้และข้อห้ามของ tPA

AHA/ASA Guidelines Endorsed:

Topic	Key Updates
2026 Acute Ischemic Stroke	Extended EVT window, BP targets post-EVT
Intracerebral Hemorrhage	BP lowering, surgical intervention
Palliative Care in Stroke	End-of-life care integration

Take-Home Points

🔑 **Summary:**

1. **Neuroprognostication** ต้องใช้หลายวิธีประเมินร่วมกัน (multimodal approach) และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเร็วเกินไป
2. **EVD Management** ต้องเน้นเทคนิคปลอดเชื้อ การติดตามอย่างต่อเนื่อง และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
3. **Multimodality Monitoring** ช่วยตรวจจับ secondary brain injury และนำทางการรักษาได้อย่างทันท่วงที
4. **aSAH Care** ต้องใส่ใจ DCI prevention ด้วย nimodipine, euvolemia และการติดตามอย่างใกล้ชิด

> 5. **2026 Stroke Guidelines** มีการขยายเกณฑ์ EVT และ BP targets ใหม่หลัง reperfusion therapy

---

References

1. Neurocritical Care Society. Critical Care Management of Devastating Brain Injury: Prognostication, Psychosocial and Ethical Management. Position Statement 2026.
2. NCS Consensus Statement: The Insertion and Management of External Ventricular Drains. Neurocritical Care.
3. International Multidisciplinary Consensus Conference on Multimodality Monitoring in Neurocritical Care. Neurocritical Care 2014.
4. Critical Care Management of Patients Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. NCS Consensus Conference Recommendations.
5. AHA/ASA 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke.
6. AAN Pediatric and Adult Brain Death/Death by Neurologic Criteria Consensus Guideline. Neurology 2023.

Document created by Journal Update Agent | March 2026